

re_S27_A2_SL6_backend

Entrega no AVA

Nome: _____ Turma: _____

Título da atividade: Roteamento e segurança no desenvolvimento com Flask

Contexto

O **Flask** é um dos frameworks mais populares para o desenvolvimento de aplicações **web e APIs** em Python, devido à sua simplicidade e à sua flexibilidade. Ao criar aplicações robustas com Flask, é essencial compreender a **configuração de rotas, a implementação de middlewares e a execução de testes de unidade**, garantindo segurança e eficiência.

Nesta atividade, exploraremos como estruturar um projeto Flask eficiente, garantindo que as rotas estejam bem definidas, os middlewares protejam as requisições e os testes garantam a confiabilidade do código.

Roteiro de atividade

1. Configuração de rotas no Flask

As **rotas (routes)** em Flask definem os caminhos pelos quais as requisições HTTP serão processadas. É importante manter uma estrutura precisa, garantindo que cada endpoint esteja bem documentado e acessível de maneira organizada.

Boas práticas na configuração de rotas:

- Utilizar métodos HTTP adequados (**GET, POST, PUT, DELETE**).
- Manter os caminhos das rotas intuitivos (**/usuarios, /transacoes etc.**).
- Garantir autenticação em endpoints sensíveis.

2. Middleware no Flask

Os **middlewares** são funções intermediárias executadas antes ou depois de uma requisição. Eles são fundamentais para:

- Autenticação e autorização;
- Registro e monitoramento de logs;

- Manipulação de erros e respostas customizadas.

Os middlewares são úteis para garantir que cada requisição seja validada e segura antes de ser processada.

3. Testes de unidade

Os **testes de unidade** são fundamentais para garantir que cada parte do sistema funcione corretamente. O Flask viabiliza testar endpoints, simulando requisições sem necessidade de executar a aplicação.

Benefícios dos testes:

- Detectar erros rapidamente.
- Garantir que mudanças no código não quebrem funcionalidades.
- Melhorar a confiabilidade do sistema.

Situação-problema

Vocês trabalham em uma **startup de pagamentos digitais** e seu time implementou um novo serviço de transações via Flask. Durante uma reunião no Microsoft Teams, um desenvolvedor júnior questiona:

"Percebi que algumas requisições para nosso serviço estão sendo processadas sem autenticação. Além disso, não temos testes de unidade suficientes. Como podemos resolver esses problemas?"

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

Respondam:

1. Por que middlewares são essenciais em um projeto Flask?
2. Quais práticas podem melhorar a segurança das rotas no Flask?
3. Por que os testes de unidade são essenciais no desenvolvimento de APIs Flask?
4. Como vocês responderiam ao desenvolvedor júnior no Teams?